



임현아

Hyonah Lim

Full-stack Developer · Seoul, Korea

SIEM 보안 AI 분석 서버와 웹 플랫폼을 개발합니다.

웹 서비스 개발·운영 경력 3년 이상 · 사이버보안 전공

mmyonaa.github.io apddfhsajrkw@gmail.com github.com/mmyonaa

linkedin.com/in/hyona-lim

ABOUT

사이버보안 전공의 웹 서비스 개발·운영 경력 3년 이상 개발자입니다. TypeScript·JavaScript와 Node.js를 기반으로 REST API와 서버·웹 연동을 개발해 왔습니다. 현재 PoC·데모 단계의 SIEM 보안 플랫폼에서 Fastify 기반 AI 분석 서버와 Next.js 웹 플랫폼을 개발하며, 멀티 에이전트 분석·LLM 게이트웨이·REST/SSE 연동을 담당하고 있습니다. 이전에는 글로벌 eSIM 결제·발급 서비스와 공항 키오스크의 개발 및 현장 운영을 맡았습니다.

SKILLS

Backend · Data	TypeScript · JavaScript · Node.js · Koa · Fastify · TypeORM · Prisma · PostgreSQL · OpenSearch · Kafka · OCSF · Redis · BullMQ
AI	LiteLLM · AI SDK · Multi-provider LLM
Infra · 협업	AWS EC2 · S3 · SES · Nginx · Docker · PM2 · Grafana · Jest · vite-ssg · Git · GitHub Actions(CI/CD) · Jira · Confluence
Frontend	Vue 3 · React · Next.js · Pinia · vue-i18n · Tailwind CSS · SCSS · PWA

EXPERIENCE

인브릿지 Inbridge

2025.09 — 현재

Full-stack Developer | 팀 10인 이하 | 단계 PoC·데모

SIEM 보안 플랫폼의 AI 분석 서버와 웹 플랫폼을 함께 담당했습니다. 분석 출력 스키마와 SSE 스트리밍 규격을 직접 정하고 서버·웹 양쪽에 구현해, AI 분석 결과가 관제 화면과 리포트로 이어지는 흐름을 연결했습니다.

Jira·Confluence로 개발 일감과 스프린트·장기 일정을 관리하고, 티켓에 진행 상황과 논의를 기록했습니다. 일감 ID를 Git 브랜치명과 연결해 코드 변경과 작업 이력을 추적했습니다.

SIEM 보안 AI 분석 서버

2025.09 —

SIEM 보안 인시던트를 실시간 자동 분석하는 Fastify AI 서버 — 탐지된 인시던트의 분류·우선순위 산정부터 IOC · MITRE ATT&CK 분석, 위협 점수 산정, 컴플라이언스(ISMS-P · ISO 27001 · GDPR) · 리포트 생성까지 보안 관제(SOC) 분석 과정을 자동화합니다. 멀티 에이전트 분석 파이프라인과 모든 LLM 호출을 단일 계층으로 모으는 LiteLLM 게이트웨이·테넌트별 모델 관리를 단독 설계·개발했습니다. SentinelOne · CrowdStrike · Cortex 등 보안 벤더의 XDR에서 수집된 실제 데이터를 사용해 탐지 → AI 분석 → 대응 → 리포트로 이어지는 end-to-end 데모를 구성하고, 고객사 대상 한국어·영문 제품 발표 3회를 진행했습니다.

- 수집 데이터 연동 → 자동 분석 파이프라인 — CrowdStrike · SentinelOne · Cortex XDR 등의 OCSF 데이터를 Kafka·OpenSearch 기반 수집 계층과 연동하고, Redis 큐 이후의 멀티 에이전트 분석 파이프라인을 구성했습니다.
- 멀티 에이전트 오케스트레이터(역할별 에이전트 8종) — 큐에서 꺼낸 인시던트를 Triage가 분류·우선순위 산정해 실행 범위부터 정하고(낮은 우선순위는 가지치기), 코드 기반 에이전트(IOC · MITRE · Network)를 병렬 실행해 분석 근거를 먼저 확보한 뒤, 판정이 서지 않을 때만 LLM 에이전트(SecurityIntel)를 투입하고 마지막에 Correlation이 종합 → 근거 수집과 추론을 분리해 판단 과정을 추적 가능하게 유지하면서, LLM 호출을 꼭 필요한 분석에만 써 인시던트당 분석 비용을 구조적으로 억제
- 구조화 출력(zod 스키마) — 분석 결과를 kill-chain 그래프·위협 점수(0-100)·신뢰도로 스키마 고정 → 아래 SIEM 보안 관제 웹 플랫폼의 킬체인 그래프·리포트가 후처리 없이 그대로 소비, 출력 스키마 검증으로 포맷 불일치 가능성을 줄임
- SSE 실시간 스트리밍 — 진행률·부분결과를 스트리밍해 분석가가 완료를 기다리지 않고 진행 상황을 확인(이전 분석 컨텍스트를 실은 수동 재분석 API 제공). 컴플라이언스와 다국어 번역은 백그라운드 enrichment 에이전트로 분리해 핵심 분석 응답을 지연시키지 않음
- LiteLLM 게이트웨이 통합 — 모든 LLM 호출이 거치는 단일 프록시 계층을 도입해 provider별 SDK 분기를 OpenAI 호환 경로로 통합하고 폴백 모델·동시성·토큰 budget을 한 곳에서 제어 → provider 장애에 대비한 자동 폴백을 구성하고, 지원 모델·provider 추가를 설정으로 처리. 테넌트별 모델 관리와 BYOK(고객사 자사 LLM 키)는 virtual key 허용목록으로 크로스테넌트 접근 차단
- PoC·데모 환경 관측 — Grafana 대시보드를 구성해 AI 서버·웹 플랫폼의 오류와 트래픽을 확인하고, 배포한 PoC·데모 환경의 동작 상태를 지표로 점검

Fastify

TypeScript

AI SDK

LiteLLM

Multi-provider LLM

Kafka

OpenSearch

OCSF

Redis

BullMQ

Prisma

PostgreSQL

Grafana

SIEM 보안 관제 웹 플랫폼

2025.09 -

위 AI 서버의 분석 결과를 실제 관제 화면으로 만드는 **사용자 접점** — 멀티테넌트 SIEM 보안 플랫폼의 Next.js 15 풀스택 웹으로, 고객사(테넌트)별 보안 이벤트 모니터링부터 인시던트 대응, AI 분석 리포트 작성·익스포트까지 보안 관제 업무 전반을 담습니다. UI·서버 컴포넌트와 API 라우트, Prisma 멀티스키마(PostgreSQL) DB 레이어까지 한 앱에 두는 App Router 구성으로, 팀 공동 개발에 주요 기여자로 참여해 인시던트·리포트·엔드포인트 등 여러 도메인을 화면부터 API까지 개발했습니다. 이 중 **BlockNote 기반 AI 리포트 에디터**는 단독으로 개발했습니다.

- **AI 리포트 에디터 단독 개발(BlockNote)** — AI 편집 제한을 블록/표/문자 단위 diff 하이라이팅으로 검토 후 반영하는 흐름을 구현해, 분석가가 AI 초안을 그대로 믿지 않고 확인하며 고객 제출용 리포트를 완성. 다국어(한/영/일) 리포트와 PDF · DOCX · CSV/XLSX 익스포트까지 에디터 안에서 완결
- **SIEM 대시보드·인시던트/경고 관리** — severity · MITRE ATT&CK 분석 뷰, 엔드포인트 스캔·네트워크 격리, 위협 인텔리전스까지 관제 분석가의 탐지 → 판단 → 대응 동선을 웹에서 처리
- **킬체인 시각화** — AI 서버가 내려준 구조화 출력을 XY Flow · dagre 토폴로지 그래프(MITRE ATT&CK)로 그대로 렌더해 텍스트 분석 결과를 공격 흐름으로 한눈에 파악, Recharts 대시보드 차트로 지표 요약
- **AI 서버 연동** — 무거운 AI 분석·리포트 생성은 AI 서버(REST · SSE)에 위임하고 웹은 SSE 라이브 대시보드로 진행 상황만 받아 가볍게 유지, 이벤트 검색·집계는 OpenSearch로 처리
- **백그라운드 잡·스케줄링** — BullMQ · Redis 워커·크론으로 데이터 보존·알림·정기 리포트를 자동화하고, 장시간 작업을 요청 처리 경로와 분리

Next.js

React

TypeScript

Tailwind CSS

shadcn/ui

Prisma

PostgreSQL

BlockNote

Recharts

XY Flow

BullMQ

Redis

OpenSearch

팜피 주식회사 Famppy Inc.

2023.07 - 2025.09

Full-stack Developer | 팀 디자인팀·개발팀 협업 | 단계 상용 운영

eSIM 커머스·키오스크와 APOC SaaS 플랫폼의 프론트엔드·백엔드 개발을 담당했습니다. 디자인팀과 협업해 서비스 화면을 구현·개선하고, 개발팀 동료들과 여러 프로젝트를 공동으로 진행했습니다. 프로젝트별 일감과 일정은 monday로 관리하고, Git을 공통 형상관리 도구로 사용해 개발팀과 공동 작업했습니다.

eSIM 플랫폼 — 서비스 · 키오스크 · 어드민

2023.11 - 2025.09

온라인 서비스·키오스크·관리자·공유 미들웨어로 이뤄진 eSIM 플랫폼 전반에 핵심 개발자로 참여했습니다. 웹·키오스크 합산 월 100건 규모의 실결제 주문이 오가는 서비스를 개발부터 현장 운영까지 맡았습니다.

- **글로벌 eSIM 커머스** — 프론트 설계를 주도해 다중 PG 결제(Paygent 카드 USD + Google Pay · Apple Pay JPY)와 웹·키오스크 검용 결제 플로우, 결제 직후 공급사에서 eSIM을 발급받아 활성 QR·영수증을 첨부한 다국어 메일로 즉시 전달하는 흐름까지 구현(메일이 곧 배송 채널)
- **백엔드 공유 미들웨어** — Koa · TypeORM · PostgreSQL 개발을 주도. 역할 계층 권한(RBAC), 광고·유입업체 정산, 국내외 eSIM 공급사 2곳(국내 통신사 · 해외 eSIM 사업자) API 연동으로 상품 조회·소싱부터 주문까지 처리하며 규격 차이·인증·문자 인코딩 이슈에 직접 대응
- **무인 키오스크** — eSIM 상품 30개국+를 판매하는 키오스크 화면을 Vue 3 PWA로 만들고, 이를 Android(Kotlin) WebView 앱으로 감싸 단말에서 구동. 나라타 · 하네다 공항 2곳에 4대를 배치해 약 1년간 무인 가동했습니다. 웹 개발을 주도하고 WebView 앱의 하드웨어 연동(영수증 프린터·결제 단말)·다국어 인코딩 이슈를 개선, 개발 후 초기 운영과 일본 현지 실시간 이슈 대응까지 담당

Vue 3

TypeScript

Pinia

vue-i18n

PWA

Koa

TypeORM

PostgreSQL

Kotlin

AWS

APOC 플랫폼 — Play · Studio

2023.07 - 2025.08

- **플랫폼 리뉴얼** — 인터페이스 전면 개선 및 컴포넌트 기반 리팩토링으로 유지보수성·확장성 향상
- **결제 시스템** — Toss · PayPal 연동(단건/정기 구독)과 PayPal 결제 플로우 설계, 기존 결제·구독·취소 이력 테이블 구조를 파악해 결제 기능 구현(멀티 PG 통합 기록), 자동 갱신 배치·Jest 테스트
- **저작도구 태블릿 대응** — 터치 UX 개선(768~1023px 기준 수립), 기기 6종 × 브라우저 6종 테스트 61항목 설계로 이슈 39건 발견·추적

Vue.js

Koa

PostgreSQL

Jest

SCSS

FREELANCE · 외주 프로젝트

보광극장 홍보·대관 안내 사이트 | 팀 1인 | 단계 운영 중 (2025.11 오픈)

2025.04 -

공연·공지·보도자료와 대관 안내, 관리자 콘텐츠 운영을 제공하는 사이트(bktheater.com, 2025.11 오픈)를 기획·설계·개발부터 배포·운영까지 1인으로 구축했습니다.

- **서비스·API 구축** — Vue 3·TypeScript와 Koa·PostgreSQL로 공개 사이트와 관리자 기능을 개발. 공연·공지·보도자료·배너 CRUD, Quill 에디터와 S3 파일 업로드를 구현했습니다.
- **구조 설계·배포** — routes-controller-service-repository로 백엔드 책임을 분리하고, 검색 노출을 고려해 vite-ssg 기반 SSG·동적 메타·사이트맵을 구성. AWS EC2·Nginx·PM2로 배포했습니다.
- **운영 개선** — 부분 수정 시 데이터 유실과 조회수 갱신 문제를 개선하고, 공개·관리자 뷰 20개를 공용 페이지 10개로 통합해 코드 약 4,000줄을 줄였습니다.

Vue 3

TypeScript

vite-ssg

Pinia

Koa

PostgreSQL

AWS EC2

S3

PM2

Nginx

blog-mcp · 블로그 발행 MCP 서버

| 팀 1인 | 단계 운영 중 (무인 발행)

2026.07 -

무인 발행 파이프라인을 구축하며 MCP(Model Context Protocol) 서버를 학습한 개인 프로젝트. stdio MCP 서버와 Astro 블로그를 pnpm 워크스페이스 모노레포로 구성했고, 6개 섹션으로 누적 100편 이상을 무인 발행 중입니다.

- stdio MCP 서버 직접 구현 — Tool · Resource · Prompt 3대 primitive를 한 서버에 모두 노출
- 모델 호출과 도구 실행의 책임 분리 — 트리거·오케스트레이터·MCP 서버로 책임 분리
- 결정론적 발행 게이트 — follows/related·본문 내부 링크의 실존·형태 검증으로 링크 할루시네이션 차단
- 무인 발행 파이프라인 — 매일 cron이 오케스트레이터를 실행해 LLM 에이전트가 주제 선정·집필·자기 검토를 수행하고, PreToolUse hook으로 발행 전 규칙을 검증
- 조회수 기반 주제 선정 개선 — 조회수를 다음 주제 선정의 가중치로 반영(cold-start 관문·graceful degradation)

TypeScript

MCP

@modelcontextprotocol/sdk

zod

Astro

Supabase

GitHub Actions

daily.quiz · 자격증 문제 연습장

| 팀 1인 | 단계 운영 중

2026.08 -

정보처리기사·정보보안기사를 필기 4지선다와 실기 필답으로 풀고 즉시 채점받는 정적 연습장. blog-mcp 블로그의 자매 프로젝트로, 문항 해설이 블로그 개념 글로 이어집니다.

- 실기 필답 자동 채점 — 보기가 없어 판정이 어려운 구간을, 표기 요동(대소문자·띄어쓰기·전각·하이픈) 정규화 + 문항별 허용 표기 목록으로 흡수. 자동화가 안 되는 약술형만 자가 채점으로 경계를 그음
- 시험 2종을 화면 한 벌로 — 문항이 주제를 통해 시험을 물려받게 해 라우트를 rest 파라미터로 공유하고, 채점기·영역·저장 키만 시험별로 분기
- 빌드가 막는 콘텐츠 품질 — 필기 875문항·실기 67문항·개념 주제 137개를 블로그 개념 글 기반으로 LLM 생성하되, zod 발행 게이트가 스키마 위반·미존재 주제 참조를 빌드 실패로 차단
- 블로그와 지속 동기화(주간 크론) — API 없이 RSS·GitHub 트리만으로 자매 블로그와 결합, 연결 글이 없으면 빌드 실패. 주간 크론이 blob sha를 비교해 죽은 링크·개정 글·미출처 주제를 이슈로 등록

Astro

TypeScript

zod

Supabase

RLS

GitHub Actions

ACTIVITIES

고객사 대상 제품 프레젠테이션

2026.05 - 07

- SIEM 제품 데모·발표 3회 — 글로벌 IT 기업(한국어, 2026.05)·대기업 계열사(영문, 2026.06)·국내 대기업(한국어, 2026.07)
- 국·영문 발표 자료 직접 제작 — 발표 자료와 제품 데모 시나리오를 직접 구성

RSAC 2026 참관

2026.03

글로벌 보안 컨퍼런스(RSA Conference) 참관 — 최신 보안 트렌드·솔루션 리서치

광고 코딩 학원 TEdI · 조교 및 강사

2022.08 - 2023.06

C/C++ 알고리즘·자료구조, Python 기초 프로그래밍 강의

EDUCATION

아주대학교 · 사이버보안학과 학사

2020.03 - 2025.02

Cloud/Bigdata 보안 트랙 이수 · 학점 3.96 / 4.5

LANGUAGES

한국어 (모국어) · English — 업무 회화 및 영문 제품 데모·발표 가능